

第一部分：填空题 (每题 5 分，共 20 分)

1. 定义一个 Python 函数 `add(a, b)`，返回 `a + b` 的和。

```
python复制代码def add(a, b):  
    # 填写代码
```

2. 使用 `for` 循环输出数字 1 到 5 (包含 5)。

```
# 填写代码
```

3. 定义一个字典 `person`，包含两对键值对：`name` 为 "Tom" 和 `age` 为 18，然后输出 `person` 中的 `age`。

```
person = { 'name': 'Tom', 'age': 18 }  
print(person['_____'])
```

4. 写出一段代码，判断变量 `num` 是否为正数，若是输出 "Positive"，否则输出 "Negative"。

```
num = # 填写代码  
if num > 0:  
    print("Positive")  
else:  
    print("Negative")
```

第二部分：编程题 (每题 10分，共 40 分)

1. 编写一个函数 `is_even(n)`，判断一个数 `n` 是否是偶数。如果是偶数返回 `True`，否则返回 `False`。

```
def is_even(n):  
    # 填写代码
```

2. 编写一个函数 `get_max(numbers)`，返回列表 `numbers` 中的最大值。

```
def get_max(numbers):  
    # 填写代码
```

3. 编写一个程序，接收一个字符串，判断其是否是回文字符串。如果是，返回 `True`，否则返回 `False`。

```
def is_palindrome(s):  
    # 填写代码
```

4. 编写一个函数 `count_vowels(string)`，统计并返回字符串 `string` 中元音字母 (a, e, i, o, u) 的数量。

```
def count_vowels(string):  
    # 填写代码
```

第三部分：简答题 (每题 8 分，共 24 分)

1. 什么是 Python 中的列表 (List) 和元组 (Tuple)？它们有什么区别？
2. 请简述 Python 中 `if-else` 语句的基本用法，并举一个简单的例子。
3. 简述 Python 中 `for` 循环和 `while` 循环的区别，并分别举例说明。

第四部分：综合题 (每题 8 分，共 16 分)

1. 编写一个 Python 程序，要求用户输入一个数字，判断这个数字是否为质数。如果是质数，输出“是质数”；否则，输出“不是质数”。

提示：质数是大于 1 的自然数，且只能被 1 和自身整除。

```
# 填写代码
```

2. 编写一个 Python 程序，接收一个包含多个数字的列表，返回其中所有正数的和。

```
def sum_positive_numbers(numbers):  
    # 填写代码
```